

QUBO Penalty Calibration

Maicol Nicolini

September 10, 2026

Contents

1	Penalties	2
1.1	Vincolo sulla cardinalità	3
1.1.1	Stima conservativa sulla candidate grid	3
1.1.2	Calibrazione mediante una soluzione feasible di riferimento	5
1.2	Vincolo sulla distanza minima	6
1.2.1	Stima conservativa sulla candidate grid	7
1.2.2	Calibrazione mediante una soluzione feasible di riferimento	9

Chapter 1

Penalties

Abbiamo visto che la nostra modellistica QUBO porta alla seguente funzione obiettivo:

$$H(\mathbf{z}) = H_{\text{wake}}(\mathbf{z}) + \lambda_N \left(\sum_i z_i - K \right)^2 + \lambda_S \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_{\text{inv}}} z_i z_j.$$

Nella formulazione considerata in questo capitolo,

$$H_{\text{wake}}(\mathbf{z}) = \sum_{i < j} L_{ij} z_i z_j,$$

dove $L_{ij} \geq 0$ rappresenta la perdita energetica pairwise dovuta all'interazione aerodinamica tra le turbine i e j .

Si assume quindi di utilizzare la formulazione QUBO ridotta, nella quale il termine

$$-A_0 \sum_i z_i$$

è stato rimosso. Tale termine è infatti costante nello spazio delle soluzioni feasible, poiché queste contengono esattamente $K = 81$ turbine.

Un'accurata scelta delle penalty è essenziale nella modellistica QUBO: una penalty troppo piccola può rendere conveniente la violazione di un vincolo, mentre una penalty eccessivamente grande può peggiorare la scalatura dei coefficienti della matrice QUBO e rendere più difficile l'ottimizzazione. L'idea utilizzata per dimensionare le penalty consiste quindi nel rispondere, per ciascun vincolo, alla domanda:

Qual è il massimo beneficio che il modello potrebbe ottenere violando questo vincolo?

Una volta stimato tale beneficio, scegliamo una penalty sufficientemente maggiore da rendere la violazione del vincolo energeticamente sconsigliata. In generale, vogliamo quindi ottenere penalty quanto più piccole possibile, ma sufficientemente grandi da garantire, o almeno favorire fortemente, la feasibility della soluzione.

1.1 Vincolo sulla cardinalità

Il problema impone l'utilizzo di esattamente $K = 81$ turbine:

$$\sum_i z_i = K.$$

Questo implica che, per ogni soluzione feasible, il contributo ideale associato alla produzione di turbine isolate sarebbe pari a

$$KA_0 = 81A_0,$$

dove A_0 è l'Annual Energy Production di una singola turbina isolata.

Poiché tale contributo è costante tra tutte le soluzioni feasible, l'ottimizzazione può concentrarsi sulla minimizzazione delle wake losses:

$$H_{\text{wake}}(\mathbf{z}) = \sum_{i < j} L_{ij} z_i z_j.$$

Poiché $L_{ij} \geq 0$, in assenza del vincolo di cardinalità il modello sarebbe naturalmente incentivato a selezionare meno turbine, riducendo così il numero di interazioni aerodinamiche. Dobbiamo quindi quantificare il massimo beneficio ottenibile rimuovendo una turbina.

1.1.1 Stima conservativa sulla candidate grid

Consideriamo una generica candidate location i . Se la turbina i viene rimossa da un layout, scompaiono dalla funzione obiettivo tutte le interazioni pairwise che la coinvolgono:

$$L_{ij} z_i z_j.$$

In un layout composto da $K = 81$ turbine, la turbina i può interagire con al massimo altre $K - 1 = 80$ turbine.

Definiamo quindi $\mathcal{J}_i^{80}$ come l'insieme degli indici corrispondenti alle 80 maggiori wake losses presenti nella riga i della matrice L :

$$\mathcal{J}_i^{80} = \text{Top}_{80} \{L_{ij} : j \neq i\}.$$

Una stima conservativa del massimo beneficio ottenibile rimuovendo la turbina i è quindi

$$m_i^{\text{grid}} = \sum_{j \in \mathcal{J}_i^{80}} L_{ij}.$$

Questa quantità assume che la turbina i possa essere contemporaneamente selezionata insieme alle 80 candidate locations con cui presenta le maggiori interazioni di wake.

Si tratta pertanto di una stima conservativa, poiché tali 80 posizioni potrebbero non costituire simultaneamente un layout geometricamente feasible.

Iterando il procedimento per ogni candidate location i , definiamo

$$m_{\max}^{\text{grid}} = \max_i m_i^{\text{grid}}.$$

Il vincolo di cardinalità viene introdotto tramite

$$H_N(\mathbf{z}) = \lambda_N \left(\sum_i z_i - K \right)^2.$$

La rimozione di una sola turbina da un layout con K turbine produce una violazione pari a uno:

$$(K - 1 - K)^2 = 1,$$

e quindi un costo pari a

$$\lambda_N.$$

Per rendere la rimozione di una turbina non conveniente rispetto al massimo beneficio stimato, scegliamo

$$\lambda_N > m_{\max}^{\text{grid}}.$$

Introducendo un safety factor $\alpha_N > 1$, possiamo definire

$$\boxed{\lambda_N = \alpha_N m_{\max}^{\text{grid}}}$$

con, ad esempio,

$$\alpha_N \in [1.2, 1.8].$$

Questa procedura produce una stima prudentiale della penalty poiché considera un worst-case costruito sull'intero spazio delle candidate locations.

1.1.2 Calibrazione mediante una soluzione feasible di riferimento

La stima precedente può risultare eccessivamente conservativa e produrre un valore di λ_N molto elevato. Se disponiamo di un layout feasible di riferimento composto esattamente da $K = 81$ turbine, possiamo utilizzare la sua struttura per ottenere una stima più aderente alle configurazioni fisicamente realistiche.

Sia

$$\mathbf{z}^{\text{ref}} \in \{0, 1\}^N$$

il vettore binario che identifica una soluzione feasible, tale che

$$\sum_i z_i^{\text{ref}} = K.$$

Definiamo inoltre l'insieme delle turbine selezionate come

$$\mathcal{S}_{\text{ref}} = \left\{ i : z_i^{\text{ref}} = 1 \right\},$$

con

$$|\mathcal{S}_{\text{ref}}| = 81.$$

Per ciascuna turbina $i \in \mathcal{S}_{\text{ref}}$, possiamo calcolare la sua wake loss marginale all'interno del layout di riferimento:

$$m_i^{\text{ref}} = \sum_{\substack{j \in \mathcal{S}_{\text{ref}} \\ j \neq i}} L_{ij}.$$

Equivalentemente,

$$m_i^{\text{ref}} = \sum_{j \neq i} L_{ij} z_j^{\text{ref}}, \quad i \in \mathcal{S}_{\text{ref}}.$$

In questo caso non è necessario selezionare artificialmente le 80 maggiori interazioni: sappiamo già quali sono le altre 80 turbine che coesistono con i in una configurazione feasible.

La quantità m_i^{ref} rappresenta quindi esattamente la riduzione della pairwise wake-loss objective che si otterrebbe rimuovendo la turbina i dal layout di riferimento.

Definiamo

$$m_{\max}^{\text{ref}} = \max_{i \in \mathcal{S}_{\text{ref}}} m_i^{\text{ref}}.$$

La cardinality penalty viene quindi calibrata come

$$\lambda_N = \alpha_N m_{\max}^{\text{ref}}$$

con $\alpha_N > 1$.

Rispetto alla stima basata sull'intera candidate grid, questa seconda strategia è meno conservativa perché utilizza interazioni effettivamente presenti in un layout feasible.

Di conseguenza, in generale ci aspettiamo

$$m_{\max}^{\text{ref}} \leq m_{\max}^{\text{grid}},$$

e quindi una cardinality penalty più contenuta.

La soluzione feasible utilizzata come riferimento può essere, ad esempio, il baseline fornito dal benchmark oppure una soluzione precedentemente ottenuta mediante un solver classico.

È importante sottolineare che questa seconda procedura costituisce una calibrazione empirica e locale: garantisce che la penalty sia superiore al massimo beneficio marginale osservato nel layout di riferimento, ma non costituisce necessariamente un upper bound globale valido per ogni possibile configurazione della candidate grid.

Per questo motivo il valore ottenuto rappresenta un valore iniziale teoricamente motivato, la cui adeguatezza deve essere successivamente verificata mediante una sensitivity analysis, controllando che le soluzioni prodotte dal QUBO soddisfino effettivamente

$$\sum_i z_i = 81.$$

1.2 Vincolo sulla distanza minima

Il secondo vincolo impone che due turbine non possano essere installate a una distanza inferiore a quella minima prevista dal benchmark.

Definiamo quindi l'insieme delle coppie di candidate locations non ammissibili come

$$\mathcal{E}_{\text{inv}} = \{(i, j) : \|p_i - p_j\| < d_{\text{min}}\},$$

dove, nel nostro caso,

$$d_{\text{min}} = 396 \text{ m.}$$

Il vincolo viene inserito nella funzione QUBO attraverso il termine

$$H_S(\mathbf{z}) = \lambda_S \sum_{(i,j) \in \mathcal{E}_{\text{inv}}} z_i z_j.$$

Per ogni coppia $(i, j) \in \mathcal{E}_{\text{inv}}$, se entrambe le candidate locations vengono selezionate,

$$z_i = z_j = 1,$$

la funzione obiettivo riceve quindi una penalità pari a

$$\lambda_S.$$

Anche in questo caso vogliamo scegliere λ_S rispondendo alla domanda:

Quanto può essere conveniente violare il vincolo di distanza?

La differenza rispetto al vincolo di cardinalità è che non è semplice associare il vantaggio di una spacing violation alla sola wake loss L_{ij} della coppia non ammissibile.

Consentire una coppia di turbine non feasible può infatti modificare l'intera configurazione del layout e permettere al solver di ottenere una wake-loss objective complessivamente inferiore.

Per questo motivo la penalty sullo spacing viene confrontata con una stima del costo energetico dell'intero layout, anziché con una singola interazione pairwise.

1.2.1 Stima conservativa sulla candidate grid

Consideriamo un layout contenente esattamente K turbine.

La sua wake-loss objective è

$$H_{\text{wake}}(\mathbf{z}) = \sum_{i < j} L_{ij} z_i z_j.$$

Un layout di K turbine contiene esattamente

$$\binom{K}{2}$$

interazioni pairwise.

Nel nostro caso, con $K = 81$,

$$\binom{81}{2} = 3240.$$

Possiamo quindi costruire una stima conservativa del massimo valore raggiungibile dalla wake-loss objective utilizzando l'intera matrice L .

Definiamo $\mathcal{L}^{3240}$ come l'insieme delle 3240 maggiori wake losses presenti nella parte triangolare superiore della matrice L :

$$\mathcal{L}^{3240} = \text{Top}_{3240} \{L_{ij} : i < j\}.$$

Definiamo quindi

$$E_{\max}^{\text{grid}} = \sum_{L_{ij} \in \mathcal{L}^{3240}} L_{ij}.$$

Questa quantità rappresenta un upper bound conservativo della wake-loss objective di un layout composto da 81 turbine.

La stima è conservativa perché le 3240 interazioni selezionate possono riferirsi a coppie appartenenti a turbine differenti e potrebbero non essere simultaneamente realizzabili all'interno dello stesso layout.

Per essere sicuri che anche una singola violazione del vincolo di distanza abbia un costo superiore a questa scala energetica, possiamo quindi imporre

$$\lambda_S > E_{\max}^{\text{grid}}.$$

Introducendo un safety factor $\alpha_S > 1$, otteniamo

$$\lambda_S = \alpha_S E_{\max}^{\text{grid}}$$

con, ad esempio,

$$\alpha_S \in [1.1, 1.5].$$

Una soluzione contenente almeno una coppia non ammissibile avrebbe infatti un costo

$$H_S(\mathbf{z}) \geq \lambda_S.$$

Poiché

$$H_{\text{wake}}(\mathbf{z}) \geq 0,$$

la sua funzione obiettivo complessiva sarebbe almeno pari a

$$H(\mathbf{z}) \geq \lambda_S.$$

Questa strategia fornisce quindi una stima molto prudentiale della spacing penalty, ma può produrre coefficienti eccessivamente elevati.

1.2.2 Calibrazione mediante una soluzione feasible di riferimento

Se disponiamo di un layout feasible di riferimento, possiamo ottenere una stima molto meno conservativa della spacing penalty.

Sia

$$\mathbf{z}^{\text{ref}} \in \{0, 1\}^N$$

una soluzione contenente esattamente $K = 81$ turbine e che rispetta il vincolo di distanza minima.

Definiamo la sua pairwise wake-loss objective come

$$E_{\text{ref}} = H_{\text{wake}}(\mathbf{z}^{\text{ref}}) = \sum_{i < j} L_{ij} z_i^{\text{ref}} z_j^{\text{ref}}.$$

Equivalentemente, definendo

$$\mathcal{S}_{\text{ref}} = \left\{ i : z_i^{\text{ref}} = 1 \right\},$$

possiamo scrivere

$$E_{\text{ref}} = \sum_{\substack{i < j \\ i, j \in \mathcal{S}_{\text{ref}}}} L_{ij}.$$

A questo punto scegliamo la spacing penalty in modo che una singola violazione del vincolo abbia un costo superiore all'intera wake-loss objective della soluzione feasible conosciuta:

$$\lambda_S > E_{\text{ref}}.$$

Introducendo un safety factor $\alpha_S > 1$, otteniamo

$$\boxed{\lambda_S = \alpha_S E_{\text{ref}}}$$

con, ad esempio,

$$\alpha_S = 1.2.$$

Il motivo di questa scelta può essere visto direttamente considerando una qualsiasi soluzione $\mathbf{z}^{\text{inf}}$ contenente almeno una spacing violation.

Poiché almeno una coppia appartenente a $\mathcal{E}_{\text{inv}}$ è selezionata,

$$H_S(\mathbf{z}^{\text{inf}}) \geq \lambda_S.$$

Inoltre, dato che tutte le wake losses sono non negative,

$$H_{\text{wake}}(\mathbf{z}^{\text{inf}}) \geq 0.$$

Di conseguenza,

$$H(\mathbf{z}^{\text{inf}}) \geq \lambda_S.$$

Se abbiamo scelto

$$\lambda_S > E_{\text{ref}},$$

segue che

$$H(\mathbf{z}^{\text{inf}}) > E_{\text{ref}} = H_{\text{wake}}(\mathbf{z}^{\text{ref}}).$$

La soluzione infeasible non può quindi risultare energeticamente preferibile alla soluzione feasible di riferimento.

A differenza della stima costruita sull'intera candidate grid, questa seconda strategia utilizza come scala energetica una configurazione che sappiamo essere effettivamente realizzabile.

La soluzione di riferimento può essere, ad esempio, il baseline fornito dal benchmark oppure un layout feasible precedentemente ottenuto tramite un solver classico.

In particolare, se disponiamo di una soluzione classica con wake losses inferiori rispetto al baseline, questa costituisce una reference ancora più stringente, poiché permette di utilizzare una spacing penalty più contenuta.

Come per il vincolo di cardinalità, il valore ottenuto non deve essere considerato una costante universale.

La penalty così determinata rappresenta un valore iniziale teoricamente motivato, che può essere successivamente sottoposto a sensitivity analysis riducendo progressivamente λ_S e verificando che le soluzioni ottenute continuino a soddisfare

$$z_i + z_j \leq 1 \quad \forall (i, j) \in \mathcal{E}_{\text{inv}}.$$